

Université Mohammed V
Faculté des Sciences
Rabat

Système de Surveillance Active de la Pollution de l'Air avec Alerte Intelligente par Email



Réalisé par :

Hajar Chahbi

Nirmine Hiani

Encadrée par :

Mme. Sara Diouani

TABLE OF CONTENTS

01

Introduction

02

Implémentation
Supabase

03

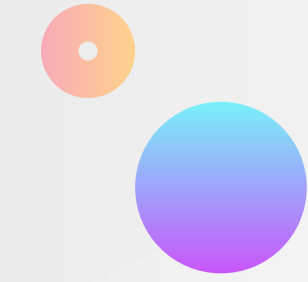
Implémentation
Azure

04

Conclusion



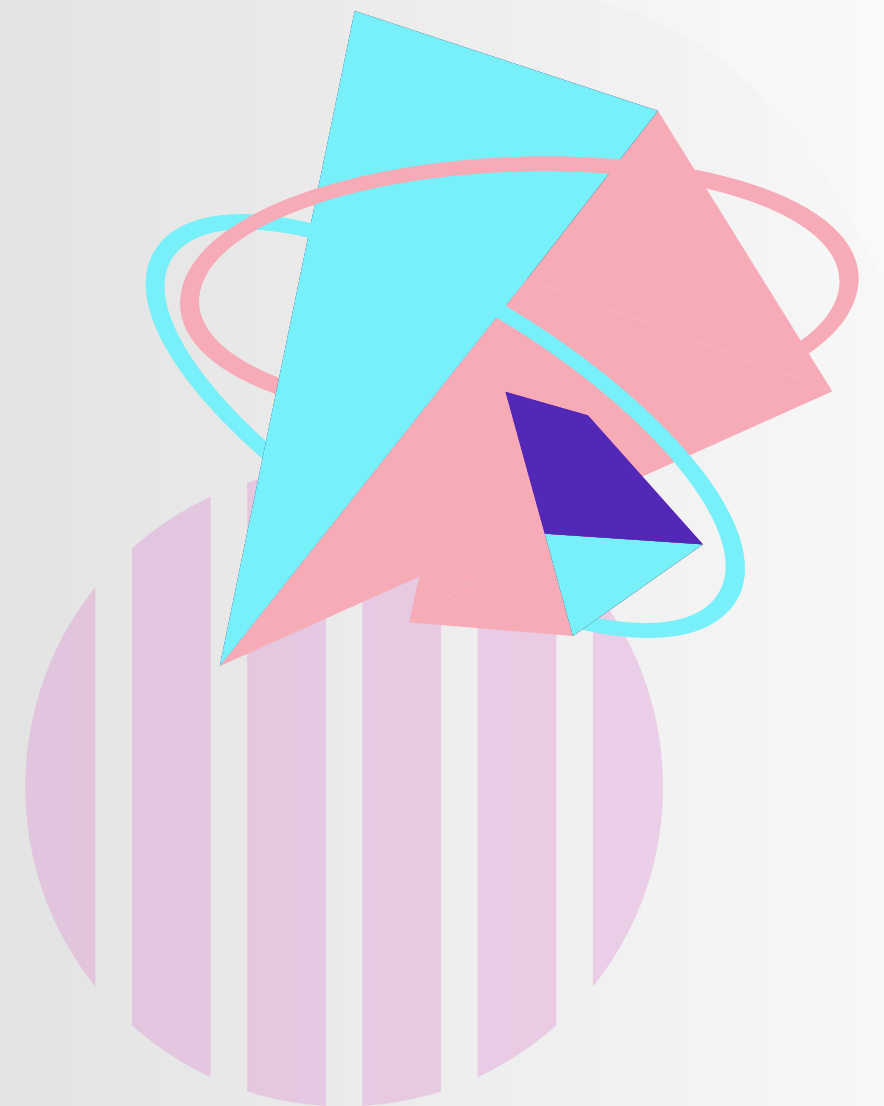
INTRODUCTION

- La pollution de l'air représente aujourd'hui un enjeu majeur de santé publique, notamment dans les grandes villes.
 - Avec l'augmentation du trafic et de l'urbanisation, il devient nécessaire de disposer d'outils permettant de surveiller la qualité de l'air en temps réel.
 - Ce projet vise à concevoir une application cloud permettant de visualiser, analyser et alerter les utilisateurs sur l'état de la pollution atmosphérique.
- 



PROBLEMATIQUE

Comment concevoir une application cloud capable de collecter, stocker et visualiser les données de pollution de l'air, tout en offrant un système d'alerte simple et accessible aux utilisateurs ?



Objectives



Objective 1

Collecter, analyser et visualiser les données environnementales



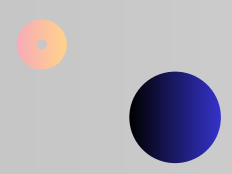
Objective 2

Surveiller la pollution et déclencher des alertes automatiquement



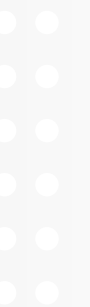
Objective 3

Proposer une solution cloud simple, économique et pédagogique



01

Fonctionnement de Pollution Dashboard avec Azure



Technologies utilisés



Microsoft Azure

Hébergement de l'application



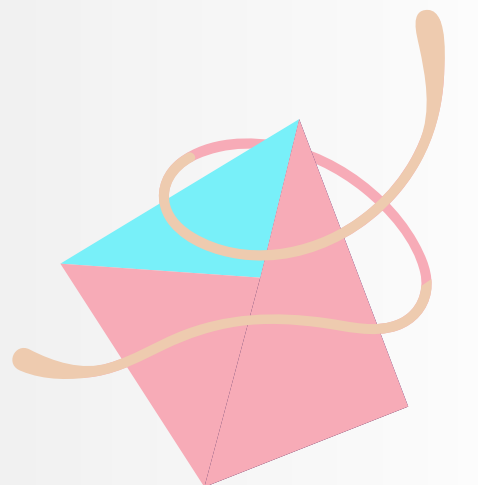
openweathermap

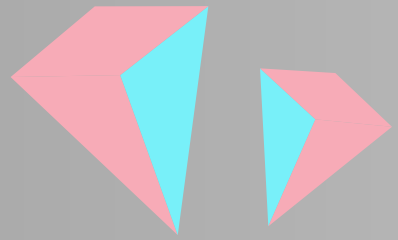
Données de pollution et météo



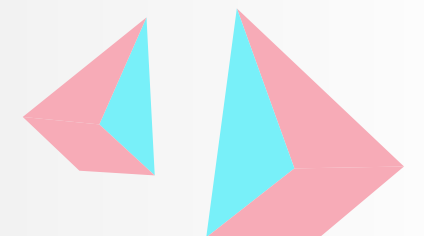
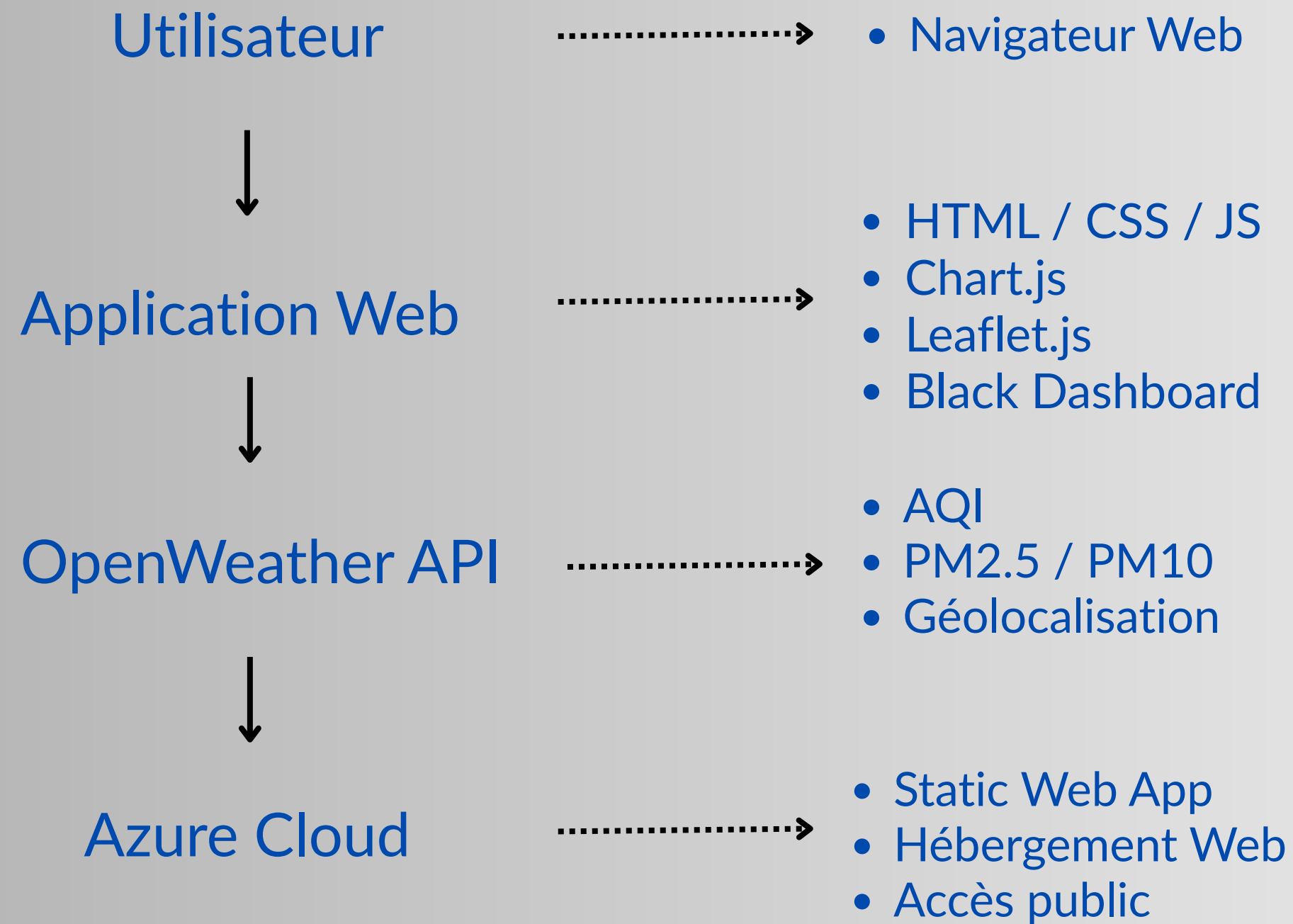
Leaflet.js

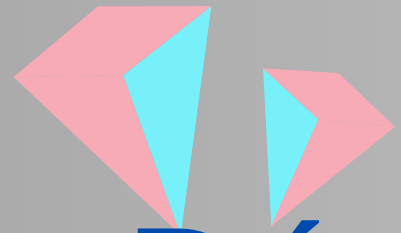
Carte interactive





Fonctionnement de l'application





Déploiement de l'application sur Azure

Microsoft Azure

Search resources, services, and docs (G+/)

Copilot

hajar_chahbi@um5.ac.ma
UM5.AC.MA (UM5.AC.MA)

Home > pollutiondashboardse

pollutiondashboardse | Static website

Storage account

web

Save Discard Give feedback

Data management

Static website

Enabling static websites on the blob service allows you to host static content. Webpages may include static content and client-side scripts. Server-side scripting is not supported. As data is replicated asynchronously from primary to secondary regions, files at the secondary endpoint may not be immediately available or in sync with files at the primary endpoint. [Learn more](#)

Static website

Disabled Enabled

An Azure Storage container has been created to host your static website.
[\\$web](#)

Improve the page load time of your static website by using the caching features of Azure Front Door (Additional costs apply). [Azure Front Door](#)

Primary endpoint ⓘ

https://pollutiondashboardse.z1.web.core.windows.net/

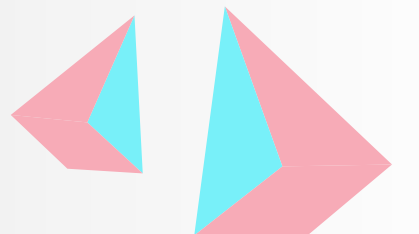
Index document name ⓘ

index.html

Error document path ⓘ

index.html

Add or remove favorites by pressing Ctrl+Shift+F



Déploiement de l'application sur Azure

The screenshot displays the Azure portal interface during the deployment of an application. The left sidebar shows the 'EXPLORER' view with the 'Storage Accounts' section expanded, highlighting the 'pollutiondashboardse' storage account and its 'Blob Containers'.

The main pane shows the '\$web' Blob Container. The toolbar includes actions like Upload, Download, Open, Preview, New Folder, Select All, Copy, Paste, Clone, Properties, Delete, Undelete, Manage History, Folder Statistics, and Refresh. The table below lists the contents of the container:

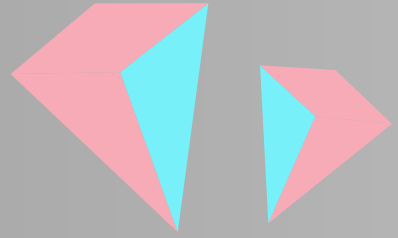
Name	Access Tier	Access Tier Last Modified	Last Modified	Blob Type	Content Type
assets					Folder
docs					Folder
examples					Folder
node_modules					Folder
CHANGELOG.md	Hot (inferred)		12/25/2025 10:16 PM	Block Blob	text/plain
genzio.yaml	Hot (inferred)		12/25/2025 10:16 PM	Block Blob	text/plain
gulpfile.js	Hot (inferred)		12/25/2025 10:16 PM	Block Blob	application
index.html	Hot (inferred)		12/25/2025 10:16 PM	Block Blob	text/html
ISSUE_TEMPLATE.md	Hot (inferred)		12/25/2025 10:16 PM	Block Blob	text/plain
LICENSE.md	Hot (inferred)		12/25/2025 10:16 PM	Block Blob	text/plain
package-lock.json	Hot (inferred)		12/25/2025 10:16 PM	Block Blob	application
package.json	Hot (inferred)		12/25/2025 10:16 PM	Block Blob	application
README.md	Hot (inferred)		12/25/2025 10:16 PM	Block Blob	text/plain

Showing 1 to 13 of 13 cached items

The bottom pane shows the 'Activities' section with two successful deployment tasks:

- Transfer of 'C:\Users\hajar\Downloads\pollution dashboard\node_modules\' to '\$web/' complete: 4,866 items transferred (used SAS, discovery completed) Started at: 12/25/2025 10:05 PM, Duration: 585 seconds
- Transfer of 'C:\Users\hajar\Downloads\pollution dashboard\examples\' to '\$web/' complete: 2 items transferred (used SAS, discovery completed) Started at: 12/25/2025 10:05 PM, Duration: 6 seconds

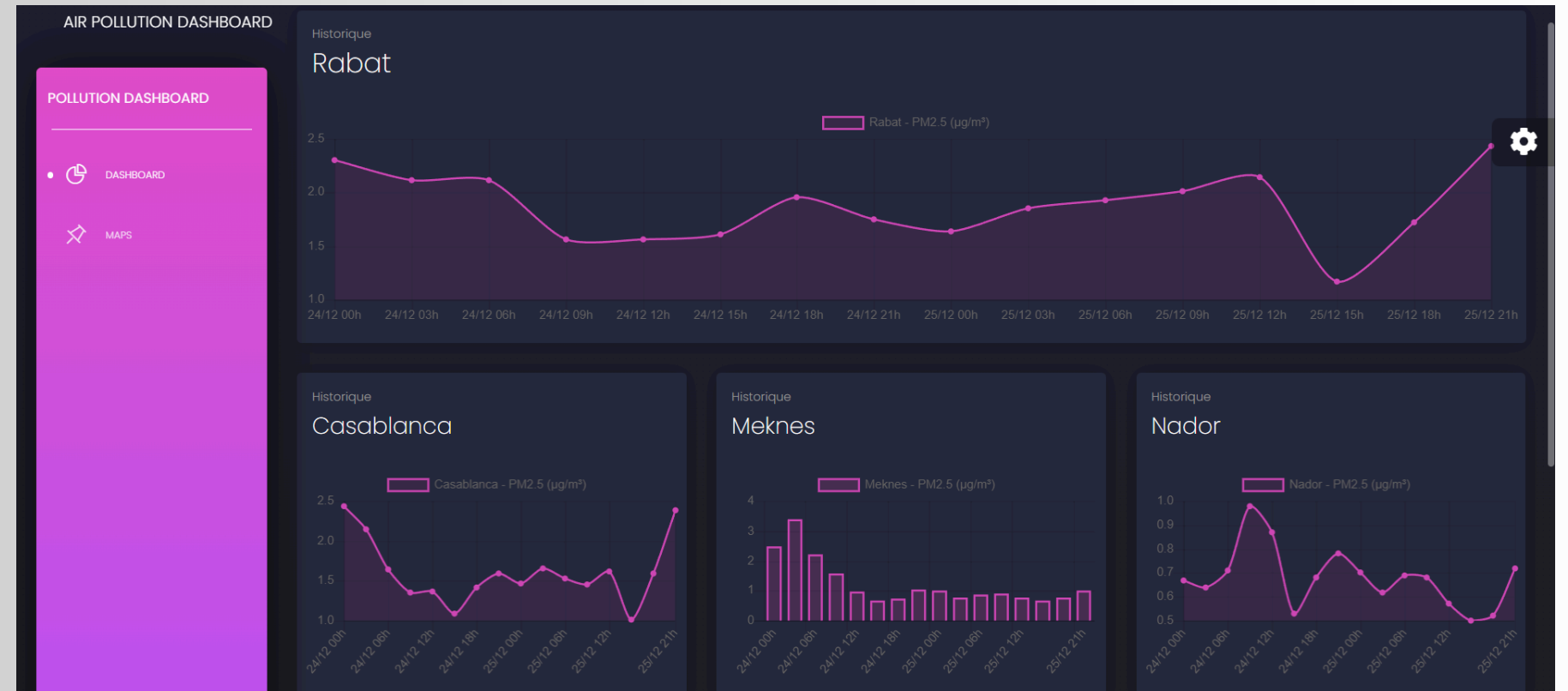
Each activity has a 'Copy AzCopy Command to Clipboard' link.



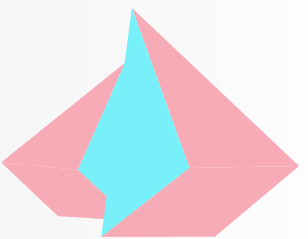
Dashboard de la qualité de l'air

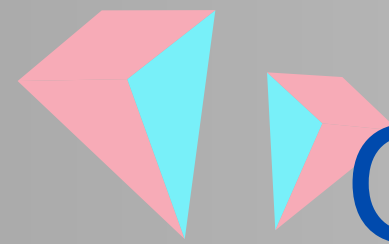
- Affiche la qualité de l'air en temps réel pour chaque ville dans un tableau
- Indique :
 - Nom de la ville
 - Indice AQI
 - Niveau de pollution (Bon, Modéré, Mauvais...)
 - Date de la dernière mise à jour
- Les données proviennent de l'API OpenWeather
- Les villes ajoutées sont enregistrées provisoirement

Qualité de l'air par ville			
VILLE	AQI	STATUT	DERNIÈRE MISE À JOUR
Rabat	1	Bon	25/12 23h
Casablanca	1	Bon	25/12 23h
Meknes	1	Bon	25/12 23h
Nador	2	Correct	25/12 23h



- Visualisation de l'évolution de la pollution dans le temps
- Types de graphiques :
 - Courbes PM2.5
 - Histogrammes PM2.5
- Mise à jour dynamique à chaque chargement
- Permet de comparer facilement plusieurs villes

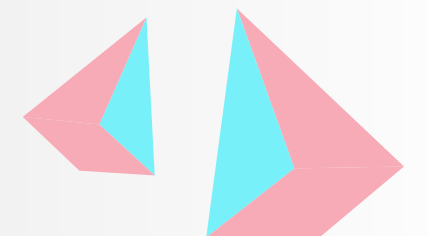


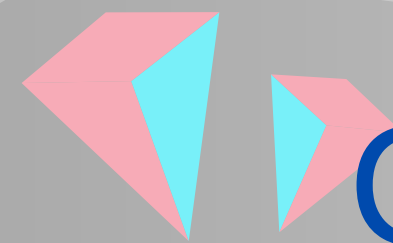


Carte interactive de la qualité de l'air

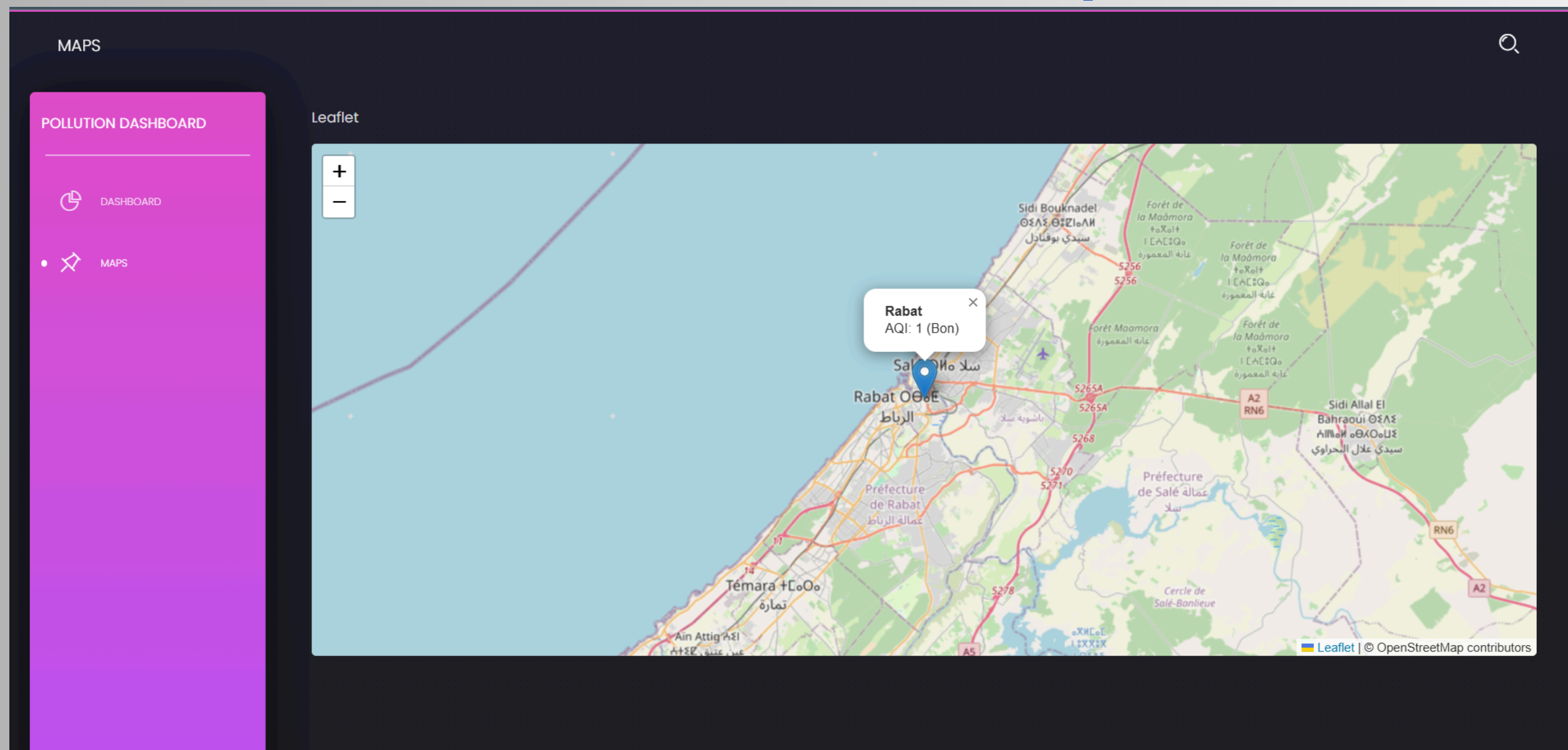


- Recherche d'une ville via un champ de recherche
- Localisation automatique sur la carte (Leaflet + OpenWeather)
- Affichage de l'indice de qualité de l'air (AQI) en temps réel
- Possibilité de cliquer sur la carte pour afficher les données d'une zone
- Marqueur dynamique avec nom de la ville et niveau de pollution
- Mise à jour automatique après chaque recherche



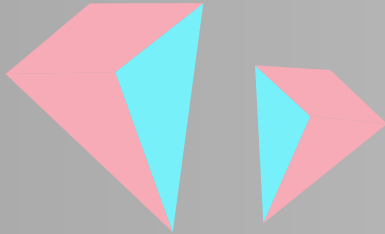


Carte interactive de la qualité de l'air



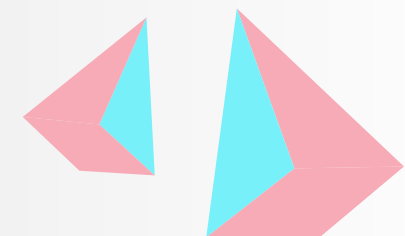
Objectif :

Permettre une visualisation simple, interactive et géographique de la pollution de l'air.

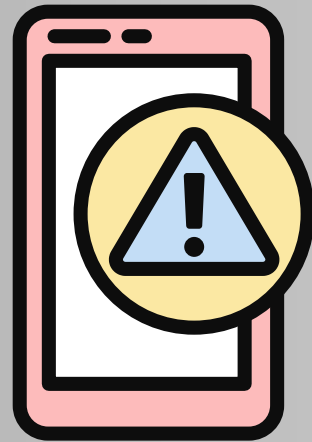


Pourquoi Azure

- Plateforme cloud fiable et sécurisée
- Déploiement rapide d'applications web
- Accès public via URL
- Compatible avec les applications front-end modernes
- Solution PaaS : aucune gestion de serveurs



Limites du projet

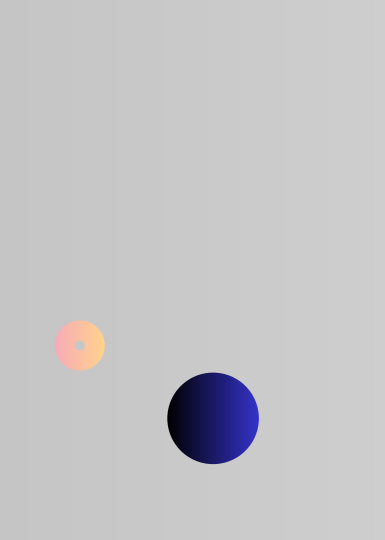


- L'application ne dispose pas d'un système d'alerte automatique par email.



- Les données de pollution ne sont pas stockées de manière persistante (utilisation du Local Storage).
- La perte des données après actualisation de la page limite l'exploitation historique.

Ces limites ont conduit au développement d'une seconde application plus complète, intégrant :
une gestion centralisée des données,
un système de notifications par email,
et une architecture plus adaptée au déploiement cloud.

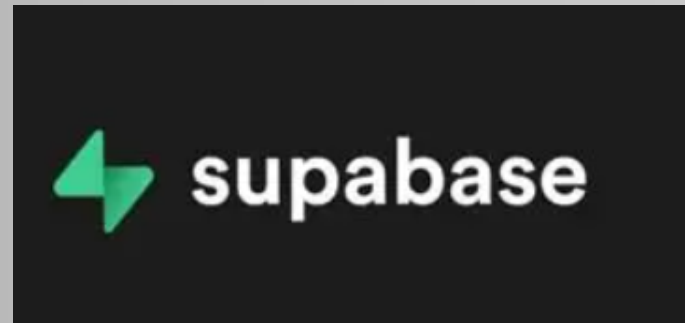


02

Fonctionnement de Pollution Predictor avec supabase



Technologies utilisés



**Supabase (PostgreSQL +
Edge Functions)**
Hébergement de l'application



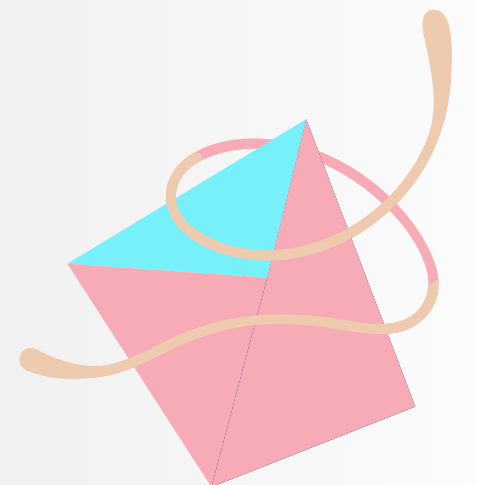
Leaflet.js
Carte interactive



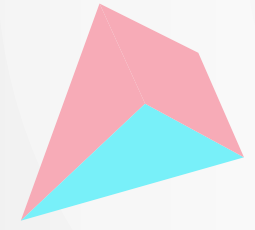
openweathermap
Données de pollution et météo



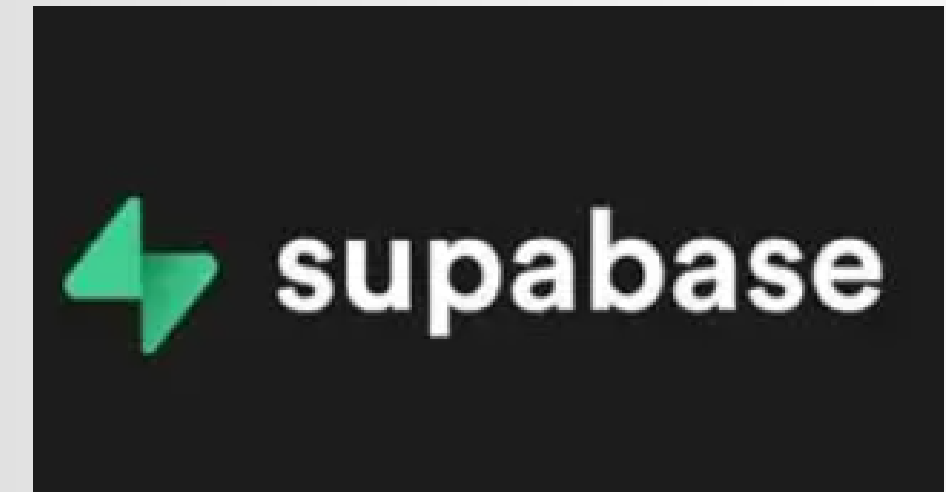
EmailJS
Alertes email



Qu'est-ce que Supabase ?



Supabase est une plateforme cloud open-source destinée au développement d'applications modernes. Elle fournit un environnement intégré permettant la gestion des données, la communication entre le frontend et le backend ainsi que l'hébergement de services applicatifs, le tout accessible via des interfaces web et des API.



Grâce à son approche centralisée et basée sur le cloud, Supabase permet de concevoir, des applications cote backend .



Architecture générale

- Architecture de l'application
- Frontend → Interface utilisateur
- Backend (Supabase) , Base de données PostgreSQL
- Edge Functions serverless
- API OpenWeather → Données de pollution
- EmailJS → Envoi des alertes

=>Architecture moderne, scalable et cloud native



Dashboard de qualité de l'air

Dashboard Qualité de l'air

Casablanca

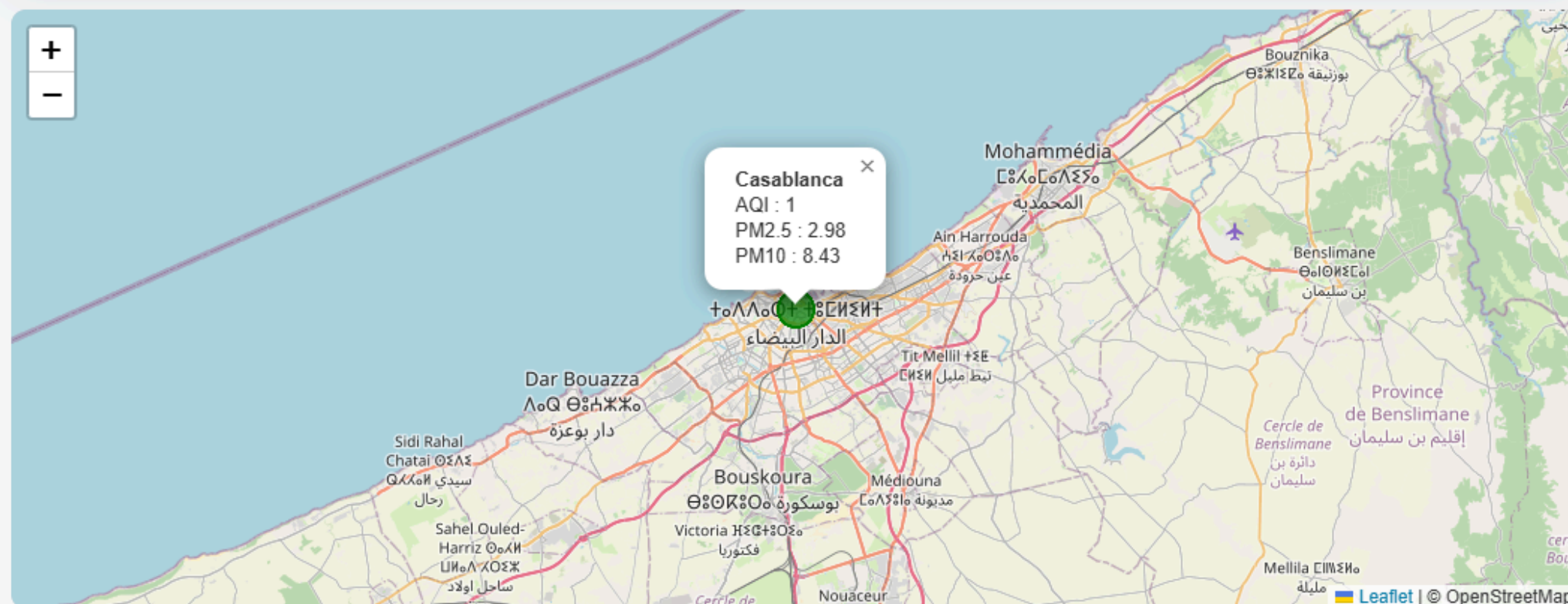
Collecter la pollution

Casablanca

AQI : 1

PM2.5 : 2.98

PM10 : 8.43



- Le dashboard permet à l'utilisateur :
 - de saisir une ville marocaine
 - de cliquer directement sur la carte interactive.
- Les indicateurs affichés sont :
 - AQI (Air Quality Index),
 - PM2.5 et PM10 (particules fines).

ter

Sort

Insert

RLS disabled

Index Advisor

1 Trigger

Role postgres

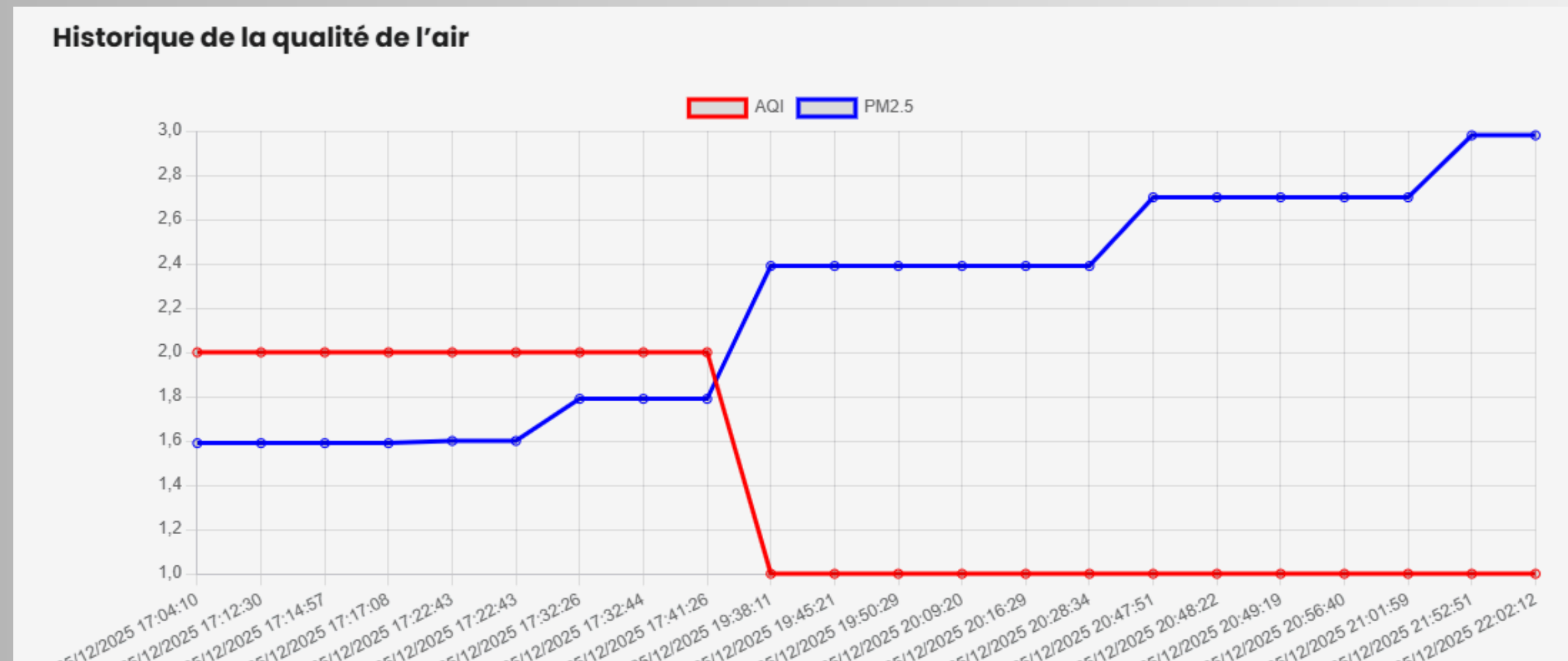
id	city	lat	lon	aqi	pm25	pm10	source	date_time	createdAt
1	Casablanca	33.5945	-7.62003	2	1.59	4.01	openweather	2025-12-25 17:04:10.02	2025-12-25 17:04:10.02
2	Casablanca	33.5945	-7.62003	2	1.59	4.01	openweather	2025-12-25 17:12:30.443	2025-12-25 17:12:30.443
3	Casablanca	33.5945	-7.62003	2	1.59	4.01	openweather	2025-12-25 17:14:57.692	2025-12-25 17:14:57.692
4	Mohammedia	33.6803	-7.38899	2	1.85	4.58	openweather	2025-12-25 17:15:04.106	2025-12-25 17:15:04.106
5	Rabat	33.9616	-6.81152	2	1.79	3.84	openweather	2025-12-25 17:16:44.651	2025-12-25 17:16:44.651
6	Rabat	33.9616	-6.81152	2	1.79	3.84	openweather	2025-12-25 17:16:44.418	2025-12-25 17:16:44.418
7	Bouti Sayah	35.6037	3.64746	4	33.96	118.1	openweather	2025-12-25 17:16:59.41	2025-12-25 17:16:59.41
8	Bouti Sayah	35.6037	3.64746	4	33.96	118.1	openweather	2025-12-25 17:16:59.096	2025-12-25 17:16:59.096
9	Casablanca	33.5945	-7.62003	2	1.59	4.01	openweather	2025-12-25 17:17:08.936	2025-12-25 17:17:08.936
10	Sahel Oulad H'riz	33.4691	-7.75652	2	1.59	4.01	openweather	2025-12-25 17:17:14.931	2025-12-25 17:17:14.931
11	Sahel Oulad H'riz	33.4691	-7.75652	2	1.59	4.01	openweather	2025-12-25 17:17:14.589	2025-12-25 17:17:14.589
12	Oulad Azzouz أولاد عزوز	33.4826	-7.70914	2	1.59	4.01	openweather	2025-12-25 17:22:30.056	2025-12-25 17:22:30.056
13	Oulad Azzouz أولاد عزوز	33.4826	-7.70914	2	1.59	4.01	openweather	2025-12-25 17:22:30.026	2025-12-25 17:22:30.026
14	Dar Bouazza	33.5239	-7.81394	2	1.5	3.51	openweather	2025-12-25 17:22:36.863	2025-12-25 17:22:36.863

Cette base de données (pollution) constitue le cœur du système de l'application.

Elle permet de :

Stocker les données de pollution (City, AQI, PM2.5, PM10, latitude, longitude, date) ;

Historique de la pollution



Ce graphique permet de visualiser :

- l'évolution de l'AQI dans le temps
- l'évolution des particules PM2.5 dans le temps

Cela aide l'utilisateur à analyser les tendances de pollution et à anticiper les risques.

- leur nom,
- leur email,
- leur ville.

Filter

Sort

Insert

RLS disabled

Index Advisor

Triggers

Role postgres

	id int8	name text	email text	city text	active bool	createdAt timestamp	+
	5	Nirmine	nirmihaniani12@gmail.com	Bouti Sayah	TRUE	2025-12-25 19:17:47.32	

Contact / Désinscription

Écrivez-nous ou désinscrivez-vous des alertes

Nom

nirmine

Email

maisonifia@gmail.com

Action

Se désabonner

Message

Votre message (obligatoire si message)

Envoyer

Contact et désinscription

Cette interface permet :

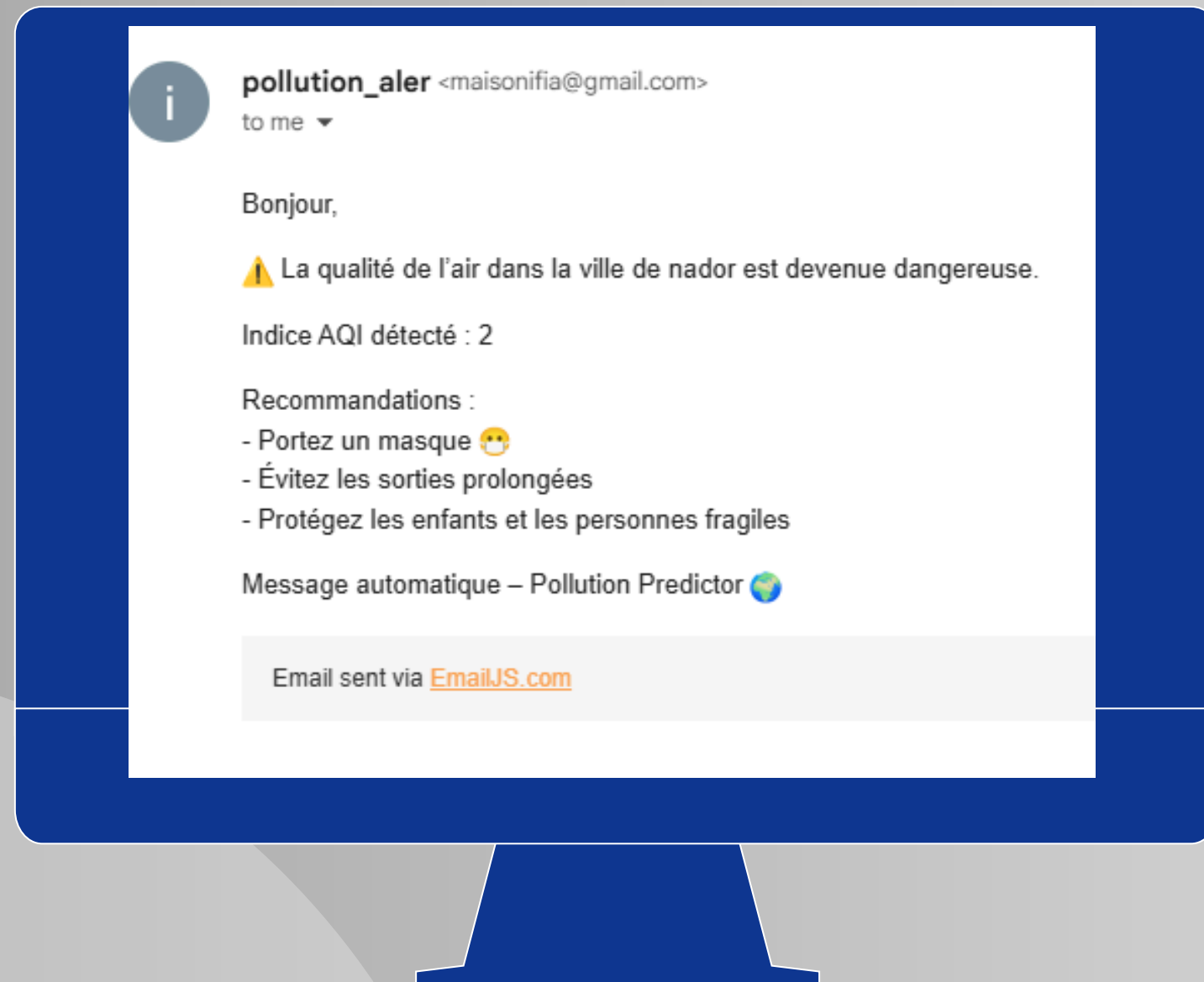
- d'envoyer un message à l'administration,
- de se désabonner des alertes.

En cas de désinscription, l'utilisateur est automatiquement supprimé de la base de données

	Filter	Sort	Insert				RLS disabled	Index Advisor	Trig
	id	created_at	name	email	message	type			
	1	2025-12-25 18:37:43.748152+00	nirmine	maisonifia@gmail.com	iui	message			
	2	2025-12-25 18:54:55.874052+00	nirmine	maisonifia@gmail.com	NULL	unsubscribe			
	3	2025-12-25 19:13:49.962626+00	nirmine	maisonifia@gmail.com	NULL	unsubscribe			
	4	2025-12-25 19:14:12.211938+00	nirmine	maisonifia@gmail.com	salut	message			
	5	2025-12-25 19:17:32.560011+00	nirmine	nirmihaniani12@gmail.com	NULL	unsubscribe			
	6	2025-12-25 19:45:57.776435+00	nirmine	maisonifia@gmail.com	NULL	unsubscribe			

Alerte par Email

**Lorsqu'un seuil de pollution est dépassé :
une alerte est envoyée automatiquement
par email, avec le niveau AQI détecté,
et des recommandations de prévention.
L'envoi est assuré via EmailJS avec un
template personnalisé.**



Dashboard de qualité de l'air

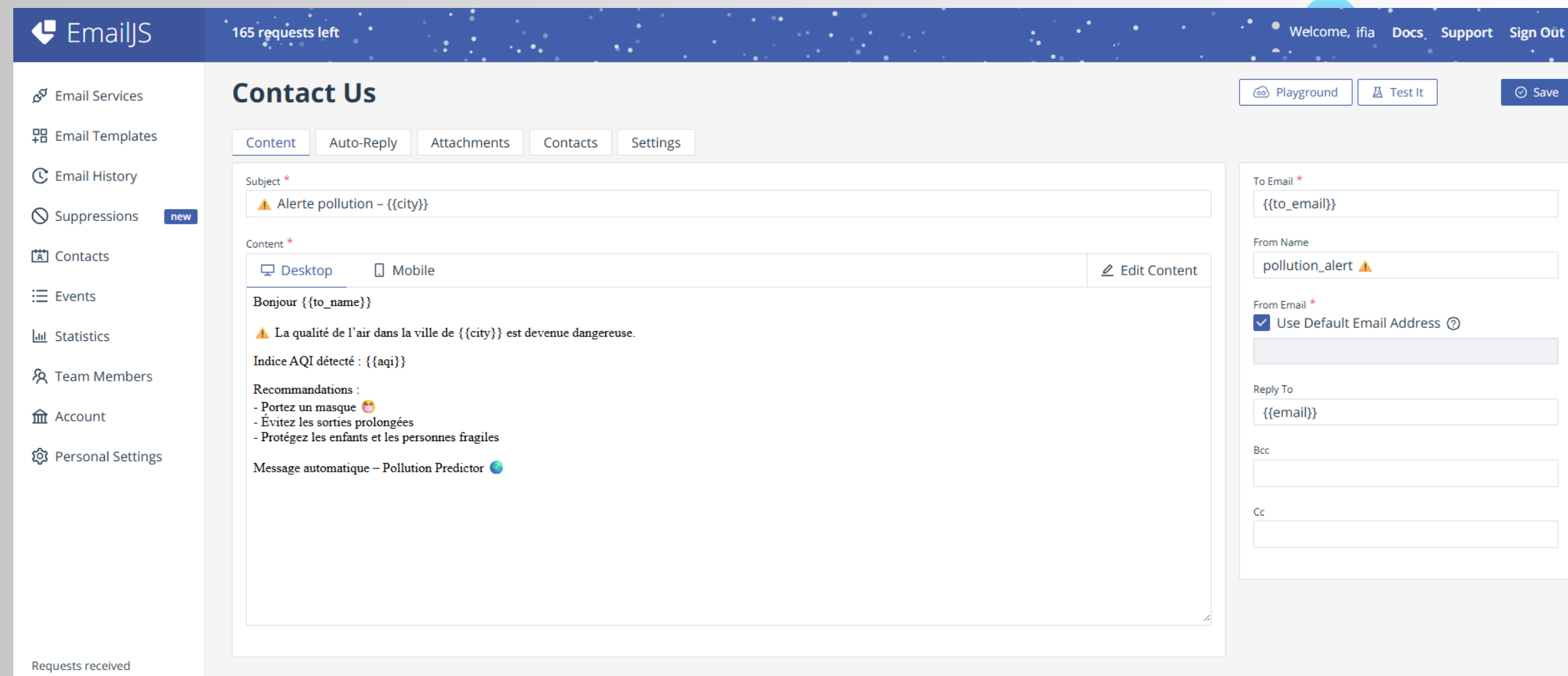
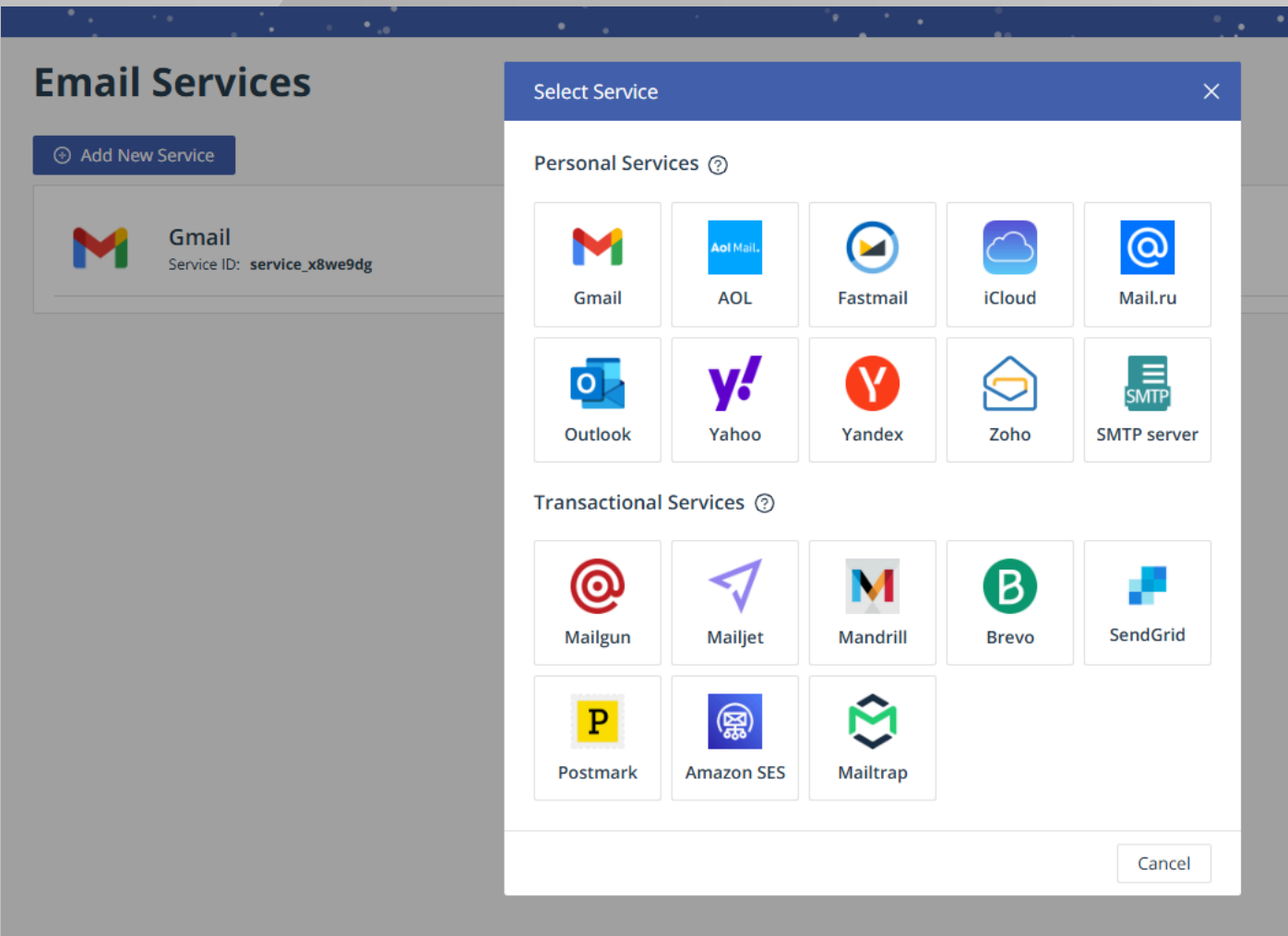
L'envoi des alertes de pollution est assuré par EmailJS, un service permettant d'envoyer des emails directement depuis une application web, sans serveur mail dédié.

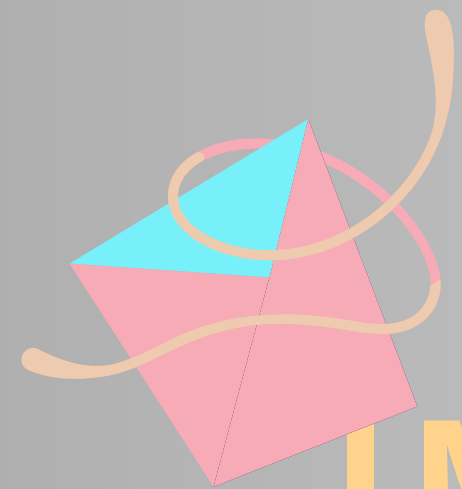
EmailJS est utilisé pour :

- envoyer des alertes automatiques lorsque le seuil AQI est dépassé ;
- notifier les utilisateurs inscrits en temps réel ;
- simplifier l'intégration du système d'email.

Un template email personnalisé a été créé afin de :

- afficher le nom de l'utilisateur
- indiquer la ville concernée
- préciser l'indice AQI détecté
- fournir des recommandations sanitaires

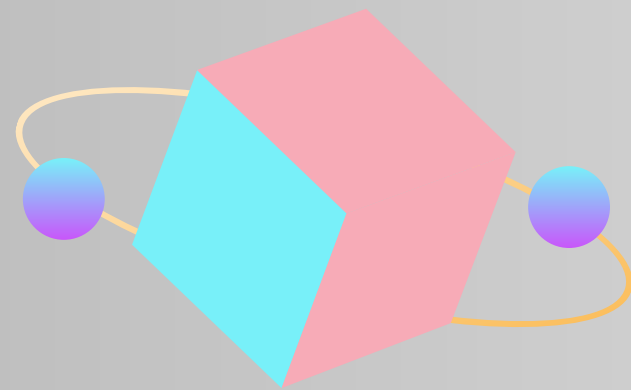




IMPLEMENTATION

Partie 1 : <https://pollutiondashboardse.z1.web.core.windows.net>

Partie 2 : <https://pollutiondair.netlify.app>



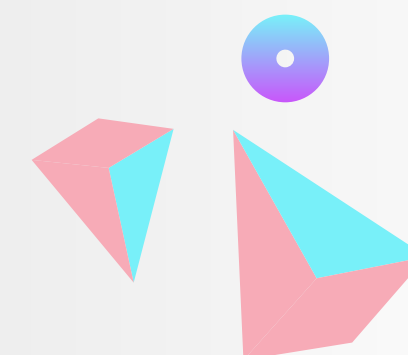


Conclusion

L'application combine :

- une base de données cloud fiable,
- des services serverless,
- un système d'alertes automatisées.

Elle offre une solution moderne pour la surveillance de la qualité de l'air et la protection des citoyens.





Merci de votre
attention

